TOPIC 01

Einführung

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

1

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Ziele

- Umfassende Einführung in die verschiedenen Aspekte der IT-Sicherheit zu bieten.
- Vielzahl von Themen ab, darunter Informationssicherheit, IT-Sicherheit und Datenschutz.
- Grundlegendes Verständnis für die Bedeutung von Sicherheitsstandards, Sicherheitsmaßnahmen und gesetzlichen Grundlagen

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

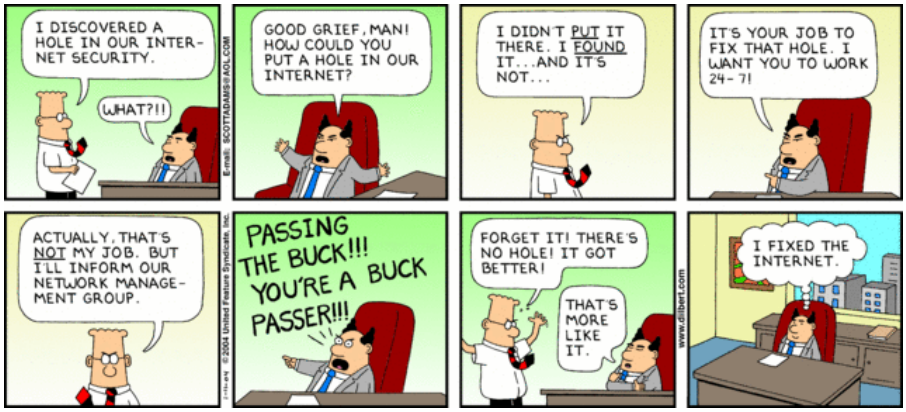
Informationssicherheit, IT-Sicherheit und Datenschutz

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

4

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Informationssicherheit, IT-Sicherheit und Datenschutz



tgm [Quelle: Dilbert]

5

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Informationssicherheit, IT-Sicherheit und Datenschutz

tgm [Quelle: Dilbert by Scott Adams]

6

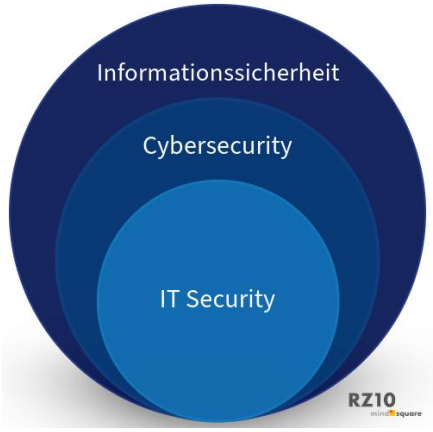
01

Begriffe

7

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

In a Nutshell



tgm [Quelle: https://rz10.de/it-security/it-security-vs-cybersecurity/ - letzter Abruf 04.09.2025]

8

IT-Sicherheit

9

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist IT-Sicherheit

(1) „ Informationen sowie informationsverarbeitende Systeme, Komponenten und Prozesse sind besonders schützenswert.

(2) Der Zugriff auf diese darf ausschließlich durch autorisierte Personen oder Programme erfolgen.

(3) Die Sicherheit in der Informationstechnik und der damit verbundene Schutz von Informationen und informationsverarbeitenden Systemen vor Angriffen und unautorisierten Zugriffen im Sinne dieses Gesetzes erfordert die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards zur Gewährleistung der informationstechnischen Grundwerte und Schutzziele.

(4) Sicherheit in der Informationstechnik … bedeutet die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards, die die Verfügbarkeit, Integrität oder Vertraulichkeit von Informationen betreffen, durch Sicherheitsvorkehrungen

1. in informationstechnischen Systemen, Komponenten oder Prozessen oder

2. bei der Anwendung von informationstechnischen Systemen, Komponenten oder Prozessen.“

§ 2 Abs. 2 BSI-Gesetz (BGBl. I S. 2821, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2021 (BGBl. I S. 1122)

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Informationstechnische Systeme

Informationstechnische Systeme sind technische Anlagen, »die der Informationsverarbeitung dienen und eine abgeschlossene Funktionseinheit bilden.

Typische IT-Systeme sind Server, Clients, Einzelplatzcomputer, Mobiltelefone, Router, Switches und Sicherheitsgateways.«

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Sicherheitsstandards

- In der IT-Sicherheit **müssen Sicherheitsstandards eingehalten werden**, das heißt, ohne Sicherheitsstandards, also ohne Vorgaben, gibt es keine Informationssicherheit.
- Durch die Sicherheitsstandards wird der **Soll-Zustand vorgegeben**. **Abweichungen des Ist-Zustands vom Soll-Zustand werden als Sicherheitsvorfälle bezeichnet.**
- Der Begriff Standard ist hier nicht nur im Sinne von
  - ISO-Standards
  - DIN-Normen
- zu verstehen.
- Jede Passwortrichtlinie und jede Nutzerordnung in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Behörde ist ein interner Sicherheitsstandard im Sinne einer solchen Vorgabe.

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Sicherheitsmaßnahmen (ein analoger Vergleich)

Sicherheitsmaßnahmen in den Systemen (Nummer 1) und bei der Nutzung der Systeme (Nummer 2) getroffen werden.

Situation:

- Stellen Sie sich ein Bürogebäude vor, in dem die Türen keine Schlösser haben. Die Türen stehen ständig offen und die auf den Schreibtischen liegenden **Dokumente sind dem Zugriff Unbefugter ausgesetzt**, wenn ein Beschäftigter das Büro verlassen hat.

Maßnahme:

- Sicherheit erhöhen und deswegen einbauen von **Schlössern** in die Türen. Das Ergebnis ist aber, dass trotz eingebauter Schlösser die Türen ständig offenstehen.
- Daraufhin zusätzlich eine Dienstanweisung, dass beim Verlassen des Büros die Bürotür abgeschlossen werden muss.

Ergebnis:

- Die **technische Maßnahme** »Schloss« allein löste das Problem nicht. Erst die ergänzende organisatorische Maßnahme
- „**Dienstanweisung**“ über den Umgang mit dem Schloss schafft den gewünschten Erfolg.
- Da sich nicht alle Beschäftigten zu 100 Prozent an die Dienstanweisung halten, müssen **zusätzlich regelmäßige Kontrollen** die Regeleinhaltung sicherstellen.

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist IT-Sicherheit (Europäische Gesetzgebung)

Sicherheit von Netz- und Informationssystemen‹ [ist] die Fähigkeit von Netz- und Informationssystemen, auf einem bestimmten Vertrauensniveau alle Angriffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität oder Vertraulichkeit gespeicherter oder übermittelter oder verarbeiteter Daten oder entsprechender Dienste, die über diese Netz- und Informationssysteme angeboten werden beziehungsweise zugänglich sind, beeinträchtigen;

Art. 4 Nr. 2 NIS-Richtlinie, ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1–30

Die **NIS-Richtlinie** regelt:

- den Bereich der sogenannten **„kritischen Infrastruktur“**, also den Bereich, der bei einem Ausfall unser gesellschaftliches Leben erheblich beeinträchtigen kann.
- Die **digitalen Dienste**, das sind Online-Suchmaschinen, Online-Marktplätze und Cloud-Computing-Dienste, geregelt.

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was fällt alles unter IT Sicherheit?

- IT-Sicherheit, ein Subfeld der Informationssicherheit, konzentriert sich speziell auf **elektronisch gespeicherte Informationen und IT-Systeme**.
- Ihr Kerngebiet umfasst den **Schutz vor Bedrohungen** wie Hackerangriffen, Spionage und unbefugtem Datenzugriff.
- Die IT-Sicherheit greift ebenfalls auf die CIA-Triade zurück, fokussiert sich jedoch stärker auf **digitale Aspekte**.
- Sie ist breit gefächert und beinhaltet den Schutz vor **internen und externen Bedrohungen**.

Dimensionen der Sicherheit:

- **Physische Sicherheit**: Diese betrifft den Schutz physischer Systeme und Hardware.
- **Technische Sicherheit**: Sie fokussiert sich auf die Sicherung von Daten, die innerhalb eines Netzwerks gespeichert oder übertragen werden.
- **Administrative Sicherheit**: Diese beinhaltet die Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Prozessen zur Nutzerkontrolle im Netzwerk.

tgm [Quelle: https://rz10.de/it-security/it-security-vs-cybersecurity/ - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was fällt alles unter IT Sicherheit?

- **Firewalls**: Schutz vor unautorisiertem Zugriff.
- **Antivirenprogramme**: Erkennung und Entfernung von Schadsoftware.
- **Verschlüsselung**: Schutz sensibler Daten durch Umwandlung in unlesbare Form.
- **Passwortmanagement**: Sichere Verwaltung und Erstellung starker Passwörter.
- **Sicherheitsupdates**: Regelmäßige Aktualisierungen von Software, um Sicherheitslücken zu schließen.
- **Netzwerksicherheit**: Schutz von Netzwerken vor Angriffen.
- **Backup und Recovery**: Erstellung von Sicherungskopien und Wiederherstellungsplänen.
- **Zugriffskontrolle**: Beschränkung des Zugriffs auf sensible Informationen.
- **Schulung und Sensibilisierung**: Schulung der Mitarbeiter in Sicherheitsfragen.

tgm [Quelle: https://www.brandmauer.de/blog/was-ist-it-sicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

18

Cybersicherheit

21

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was bedeutet „Cyberraum“?

Der „Cyberraum“ oder auch der „Cyber- und Informationsraum“ beschreibt als Sammelbegriff

- *die gesamte digital vernetzte Welt: also das weltumspannende Internet mit all seinen Facetten – inklusive des Darknets, eines verborgenen Teils des Internets, der nur mit spezieller Software zugänglich ist.*
- *Alle Bedrohungen, die aus dem Cyberraum kommen, sind Cyberangriffe*
- *und der Schutz vor diesen Bedrohungen und die Abwehr solcher Angriffe machen die Cybersicherheit aus.*

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist Cybersicherheit

„Cybersicherheit“ bezeichnet alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um Netz- und Informationssysteme, die Nutzer solcher Systeme und andere von Cyberbedrohungen betroffene Personen zu schützen;

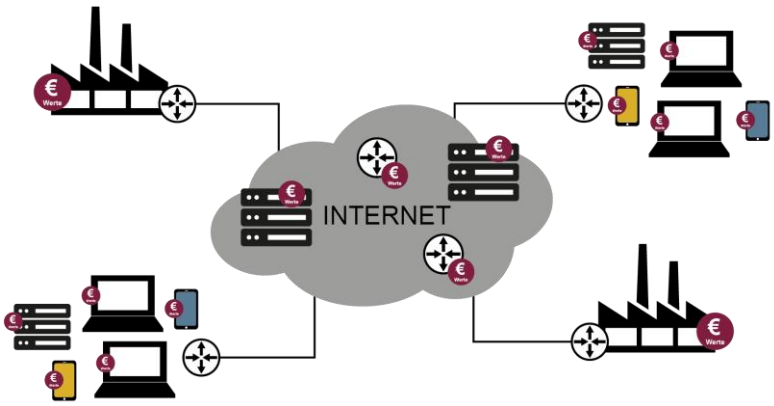
„Cyberbedrohung“ bezeichnet einen möglichen Umstand, ein mögliches Ereignis oder eine mögliche Handlung, der/das/die Netz- und Informationssysteme, die Nutzer dieser Systeme und andere Personen schädigen, stören oder anderweitig beeinträchtigen könnte;«

Art. 2 Nr. 1 und Nr. 8 Rechtsakt zur Cybersicherheit, ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 15–69

tgm [Quelle: IT-Sicherheit für Dummies, R. Gerling, S. Gerling, Wiley-VCH, 2022]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Übergreifende Sichtweise auf den Cyber-Raum spielt eine wichtige Rolle



[Quelle: https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/cyber-sicherheit-2/ - letzter Abruf 04.05.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Verschiedene Blickwinkel auf Cybersicherheit?

- **Privatanwender**: Persönliche Daten sind nur für einen selbst und für Personen zugänglich, die über eine entsprechende Berechtigung verfügen. Alle Computer und computerähnlichen Geräte funktionieren korrekt und sind frei von Malware.
- **Geschäftsinhaber**: Die Daten von Kredit- und Bankkarten sind angemessen geschützt und Sicherheitsstandards werden an der Kasse eingehalten.
- **Online-Händler**: Die Server, mit denen nicht vertrauenswürdige Außenstehende laufend interagieren, sind angemessen geschützt.
- **Anbieter von Shared Services**: Mehrere Datenzentren mit einer großen Anzahl von Servern mit wiederum vielen virtuellen Servern verschiedener Unternehmen müssen gegen Angriffe verteidigt werden.
- **Staat**: Daten werden klassifiziert und jede Kategorie unterliegt bestimmten Gesetzen, Regelungen, Verfahren und Technologien.

[Quelle: Cyber-Sicherheit für Dummies, J. Steinberg, Wiley-VCH, 2020]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist Cybersicherheit?

- Cybersicherheit, **oft als das modernste Feld** betrachtet, erweitert den Fokus der IT-Sicherheit auf das **gesamte Internet** und alle Netzwerke.
- Dies beinhaltet die Sicherheit **aller über Netzwerke verbundenen Systeme und Daten, einschließlich kritischer Infrastrukturen** wie Stromversorgung und Telekommunikation.
- Cybersicherheit ist somit nicht **nur auf einzelne Unternehmen beschränkt**, sondern betrachtet die **Gesamtheit** der vernetzten digitalen Welt.
- Konzentriert sich auf die Abwehr von **Bedrohungen, die direkt aus dem Cyberspace stammen**, wie Cyberkriminalität, Angriffe und Betrug.

Zu den **Hauptaufgaben** gehören:

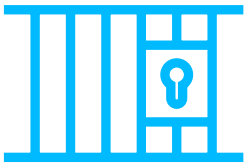
- Schutz der **elektronischen Kommunikation**.
- Prävention und **Wiederherstellung** von Schäden an digitalen Systemen.
- Fokus auf **Online-Daten** und deren Sicherheit.

tgm [Quelle: https://rz10.de/it-security/it-security-vs-cybersecurity/ - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Treiber für Cybersicherheit?

- Technologischer Wandel
- Digitale Daten
- Das Internet und Kryptowährungen
- Mobiles arbeiten und Fernzugriff
- Smarte Geräte
- Big Data
- Gesellschaftlicher Wandel
- Wandel von Geschäftsmodellen
- Politischer Wandel
- Datensammlung
- Wahlbeeinflussung
- Hacktivismus und mehr Freiheiten
- Sanktionen
- Neue Machtverhältnisse



tgm [Quelle: Cyber-Sicherheit für Dummies, J. Steinberg, Wiley-VCH, 2020]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Cybercrime

Cyberkriminalität bezieht sich auf illegale Machenschaften unter Einsatz von Computern oder dem Internet.

Cyberkriminalität wird in folgende Hauptkategorien unterteilt:

Angriffe auf Personen:

- Identitätsdiebstahl
- Cybermobbing und Stalking
- Kreditkartenbetrug
- Ausspähen von Daten
- Verbreitung von Kinderpornographie

Angriffe auf Eigentum:

- DDoS-Angriffe
- Installation von Viren auf Computern
- Urheberrechtsverletzungen

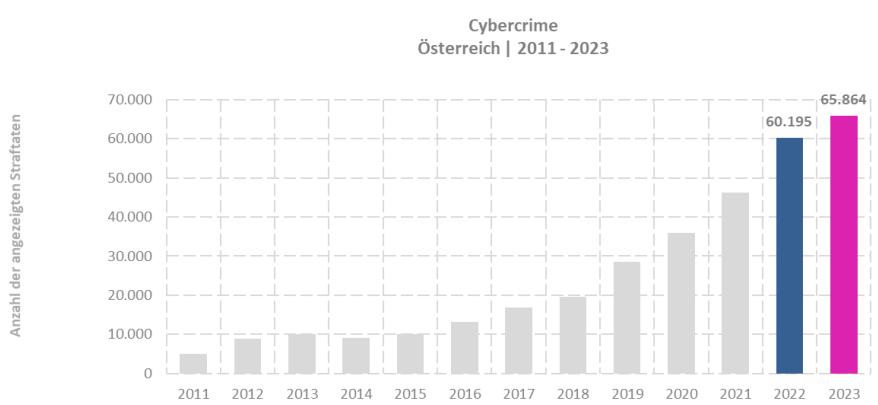
Angriffe auf Behörden und Regierungen:

- Eindringen in fremde Netzwerke (Hacking)
- Cyberterrorismus oder Verbreitung von Propaganda
- Volksverhetzung

tgm [Quelle: https://www.cisco.com/site/de/de/learn/topics/security/what-is-cybercrime.html - letzter Abruf 04.05.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Cybercrime Kriminalitätsentwicklung 2011 bis 2023



Datenquelle: .BK Cybercrime Report

tgm [Quelle: https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/Cybermonitor/Cybercrime.html - letzter Abruf 04.05.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Cybercrime Kriminalitätsentwicklung 2011 bis 2023

[Quelle: https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/Cybermonitor/Cybercrime.html - letzter Abruf 04.05.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Cyberangriff Methoden - Welche Attacken gibt es?

- **Phishing**: Betrügerische E-Mails oder Webseiten, die darauf abzielen, persönliche Daten zu stehlen.
- **Malware**: Schadsoftware, die Systeme infiziert und Daten stiehlt oder beschädigt.
- **Ransomware**: Verschlüsselt Daten und fordert Lösegeld für die Entschlüsselung.
- **DDoS-Angriffe**: Überlastung eines Servers durch massenhafte Anfragen, um diesen lahmzulegen.
- **Man-in-the-Middle-Angriffe**: Abfangen und Manipulieren von Kommunikation zwischen zwei Parteien.
- **SQL-Injektionen**: Einschleusen von schädlichem Code in Datenbanken über unsichere Eingabefelder.

[Quelle: https://www.brandmauer.de/blog/was-ist-it-sicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wichtige Richtlinien und Leitlinien

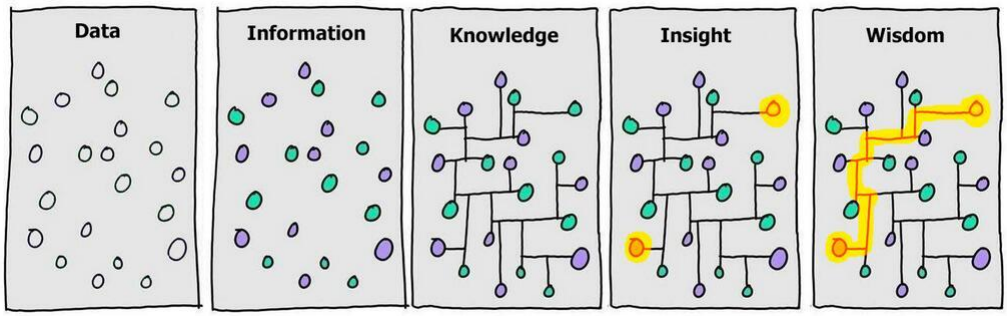
- **Passwort-Richtlinien**: Verwenden Sie starke Passwörter und ändern Sie diese regelmäßig. Vermeiden Sie einfache Passwörter wie "123456" oder "Passwort".
- **Zugriffskontrollen**: Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf sensible Daten haben. Nutzen Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC).
- **Software-Updates**: Halten Sie alle Systeme und Anwendungen stets auf dem neuesten Stand, um Sicherheitslücken zu schließen.
- **Schulungen**: Bieten Sie regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter an, um sie über aktuelle Bedrohungen und Best Practices zu informieren.
- **Datensicherung**: Führen Sie regelmäßige Backups durch und testen Sie die Wiederherstellbarkeit der Daten.
- **Netzwerksicherheit**: Implementieren Sie Firewalls, VPNs und Intrusion-Detection-Systeme (IDS), um Ihr Netzwerk zu schützen.
- **Notfallpläne**: Erstellen und pflegen Sie Notfallpläne für den Fall eines Sicherheitsvorfalls.

tgm [Quelle: https://www.brandmauer.de/blog/was-ist-it-sicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

Daten und Information

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Daten vs. Informationen



tgm [Quelle: https://textcortex.com/de/post/data-vs-information - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Beispiele für Daten

- **Rohe Zahlen**: Eine Art von Daten, die statistisch erfasst werden können, wie z. B. die Anzahl der Verkäufe, positive Bewertungen, Unternehmenseinnahmen und Kundenzahlen.
- **Text**: Eine Art von schriftlichen Daten, z. B. E-Mails, Beiträge und Produktbeschreibungen.
- **Bilder**: Eine Art von Daten, die mit Kameras aufgenommene Fotos, KI-gestützte Bilder oder in einer digitalen Umgebung erstellte visuelle Designs darstellen.
- **Audio und Video**: Aufzeichnungen, die Audio- oder Bildmaterial oder beides enthalten.

tgm [Quelle: https://textcortex.com/de/post/data-vs-information - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Beispiele für Informationen

Während Daten die rohe Form von Wissen sind, sind Informationen die verarbeitete, organisierte und strukturierte Form von Rohdaten.

Man fügt den Rohdaten einen Kontext hinzu und kategorisiert, verarbeitet, strukturiert oder organisiert die Daten in Übereinstimmung mit diesem Kontext und wandelt sie in Informationen um

→ **Neues Wissen**

- Berichte
- Zusammenfassungen
- Schaubilder
- Diagramme
- SOPs
- Leitfäden
- To-Do-Listen
- Rahmenwerke
- Anmerkungen zur Sitzung
- Umrisse
- Produkt-Roadmaps

tgm [Quelle: https://textcortex.com/de/post/data-vs-information - letzter Abruf 04.09.2025]

39

Datenschutz

40

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist Datenschutz?

- Datenschutz ist das **Recht einer Person, selbst zu entscheiden, wer wann welche persönlichen Daten erhält, speichert oder verarbeitet.**
- Er schützt **personenbezogene Daten** – also Informationen wie Name, Adresse oder E-Mail – vor Missbrauch und dient dem Schutz der Privatsphäre.
- Die **Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und nationale Gesetze** regeln dies, um die informationelle Selbstbestimmung sicherzustellen.

Was sind personenbezogene Daten?

- Name, Adresse, Geburtsdatum
- E-Mail-Adresse und IP-Adresse
- Gesundheitsdaten, politische Meinung, sexuelle Orientierung: (besonders sensible Daten)

Zentrale Aspekte des Datenschutzes

- Informationelle Selbstbestimmung:
- Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu bestimmen, wer welche Informationen über ihn erhält.

Rechtliche Grundlage:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf einer rechtmäßigen Grundlage erfolgen.

Rechte der Betroffenen:

Bürger können Auskunft darüber verlangen, welche Daten gesammelt wurden, und bei unrechtmäßiger Sammlung die Löschung fordern.

Verantwortung der Unternehmen:

Organisationen müssen Datenschutzgesetze einhalten und ihre Praktiken offenlegen.

tgm [Quelle: https://dsb.gv.at/rechte-pflichten/was-ist-datenschutz - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Gesetzliche Grundlagen in Deutschland und Österreich

- **EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):** Die direkt anwendbare europäische Verordnung, die die Privatsphäre natürlicher Personen schützt.
- **Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)**: Ergänzt die DSGVO und regelt den Datenschutz in Deutschland.
- **Österreich**: Hier ist das Recht auf Datenschutz verfassungsrechtlich als Grundrecht verankert, ebenfalls basierend auf der DSGVO.

tgm [Quelle: https://dsb.gv.at/rechte-pflichten/was-ist-datenschutz - letzter Abruf 04.09.2025]

Informationssicherheit

44

44

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist Informationssicherheit?

- Informationssicherheit ist der **Schutz von Informationen vor unberechtigtem Zugriff, Missbrauch, Verlust oder Veränderung**, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen sicherzustellen.
- Zum Schutz ihrer Informationen und Daten **setzen Organisationen verschiedene Methoden und Techniken ein, die zusammen als „Informationssicherheit" bezeichnet werden**. Dazu gehören auch Richtlinieneinstellungen zur Verhinderung unerwünschter Zugriffe auf geschäftliche oder persönliche Daten.
- Das Thema Informationssicherheit **wird immer komplexer und schließt verschiedenste Bereiche ein**, wie z. B. Netzwerk- und Infrastruktursicherheit sowie Prüfungen und Tests zur Sicherstellung der Wirksamkeit.
- Generell handelt es sich bei **Informationswerten um jede Art von (Vermögens-) Werten eines Unternehmens oder einer Organisation.** Dies kann von personenbezogenen Informationen bis zu immateriellen Werten wie die Reputation oder Ansehen sein.
- Unter dem Begriff „Informationssicherheit" lassen sich folgende Bausteine gliedern:
  - Organisatorische
  - Physische
  - personelle
  - und technische Sicherheit.

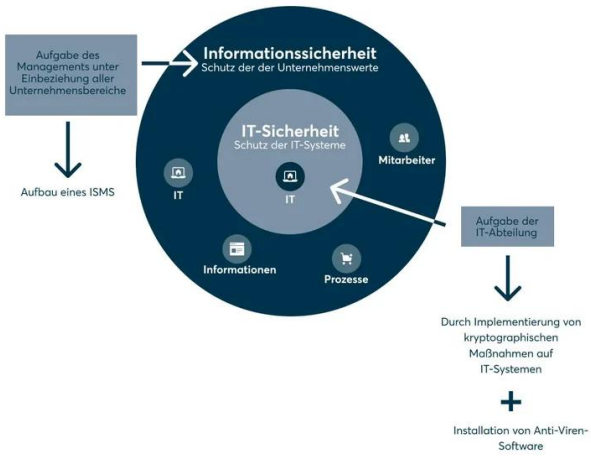
tgm [Quelle: https://www.dataguard.de/blog/informationssicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt 46

46

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Abgrenzung von Informationssicherheit, IT-Sicherheit und Datenschutz



[Quelle: https://www.dataguard.de/blog/informationssicherheit-und-datenschutz-gemeinsam-effizienter-arbeiten - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Unterschiede und Überschneidungen

- **Umfang**: Während Informationssicherheit alle Arten von Daten umfasst, konzentriert sich die IT-Sicherheit auf digitale Daten und Systeme. Cybersecurity hingegen bezieht sich auf das gesamte Spektrum des Internets und der Netzwerke.
- **Fokus**: Informationssicherheit hat ein breites Spektrum, IT Security ist stärker technologisch orientiert, und Cybersecurity beschäftigt sich mit Online-Bedrohungen und deren Management.

[Quelle: https://rz10.de/it-security/it-security-vs-cybersecurity/ - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Schutzziele

- **Vertraulichkeit**: Informationen sind nur berechtigten Personen zugänglich
- **Integrität**: Informationen sind vor unrechtmäßiger oder außerplanmäßiger Veränderung gesichert
- **Verfügbarkeit**: Informationen sind zu jeder Zeit verfügbar und können bei Problemen wiederhergestellt werden

tgm [Quelle: https://www.dataguard.de/blog/informationssicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was sind Informationswerte?

- Als Informationswerte (im Kontext der Informationssicherheit) gelten **alle Arten von Werten**, wie Daten, Informationen oder materielle Werte, die einen Mehrwert für das Unternehmen oder die Organisation darstellen.
- Informationswerte haben einen **geschäftlichen Wert** – daher auch ihr Name.

Beispiele:

- Hardware, Software, Daten, Datenbanken, Prozesse und Anwendungen innerhalb der Organisation
- Geräte, Cloud-Anwendungen und andere Komponenten der IT-Umgebung, die Informationen verarbeiten
- Anwendungen, ein GSS (General Support System), Personal, Ausrüstungen oder auch immaterielle Werte wie Reputation und Ansehen

tgm [Quelle: https://www.dataguard.de/blog/informationssicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Welche Arten von vertraulichen Informationen gibt es?

- Informationen sind zudem zu klassifizieren – die **gesetzlichen Anforderungen, die Sensibilität und die Kritikalität**
  - **Öffentlich** - kann die Allgemeinheit zugreifen
  - **Vertraulich** - nur bestimmten Personen zugänglich sein dürfen.
- **Persönliche Informationen**: detaillierte Informationen über eine Person wie deren vollständiger Name, Passnummer, Telefonnummer usw. Gesetzliche Verpflichtung, diese zu schützen und nicht mit Dritten zu teilen => „**personenbezogene Daten**“
- **Geschäftsgeheimnis**: Informationen über die Arbeit einer Organisation, z. B. deren Technologie, Managementprozesse und Kundenstamm. Jedes einzelne Unternehmen kann seine Geschäftsgeheimnisse selbst definieren und die Öffentlichkeit hat auf diese Geheimnisse keinen Zugriff.
- **Berufsgeheimnis**: In diese Kategorie fallen Informationen, die der Schweigepflicht medizinischer Fachkräfte, Notare, Anwälte und anderer Berufsgruppen unterliegen. Es wird durch viele verschiedene Gesetze gleichzeitig geregelt.
- **Amtsgeheimnis**: Auf diese Informationen können beispielsweise Steuer- und Meldeämter zugreifen. Sie dürfen diese Informationen nur dann weitergeben, wenn sie von der betroffenen Person dazu aufgefordert werden.
- **Staatsgeheimnis**: wichtige und streng gehütete Informationen, die vom Staat geschützt sind.

tgm [Quelle: https://www.dataguard.de/blog/informationssicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Warum Informationssicherheit wichtig ist und immer wichtiger wird

- **Weit verbreitete Bedrohungen** - Immer häufiger treten Informationssicherheitsbedrohungen, wie z. B. Würmer, Viren, digitale Erpressung, Diebstahl von geistigem Eigentum, Identitätsdiebstahl und Diebstahl physischer Ausrüstung auf.
- **Die Kosten von Datenschutzverstößen** - Datenschutzverstöße können unterschiedlich aussehen, doch alle können teuer werden, wenn eine Organisation sich nicht daran hält.
- **Von Staaten unterstütze Hacker** - Regierungen finanzieren Hackergruppen
- **Das Internet der Dinge** - Das Internet der Dinge ist ein riesiges Netzwerk aus physischen Gegenständen, die mit Software und Sensoren ausgestattet sind, mit denen sie sich mit dem Internet und anderen Geräten verbinden können.
- **Mehr Cyberattacken in schwierigen Zeiten** - Informationssicherheit ist immer wichtig, aber ganz besonders in Krisenzeiten.
- **Cyberangriffe immer ausgefeilter** - Cyberattacken werden immer ausgefeilter, und die Informationssicherheit damit noch wichtiger. Auch die Hacker werden besser und aufgrund der technologischen Fortschritte können sie mit weniger Anstrengungen eine größere Wirkung erzielen.

tgm [Quelle: https://www.dataguard.de/blog/informationssicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

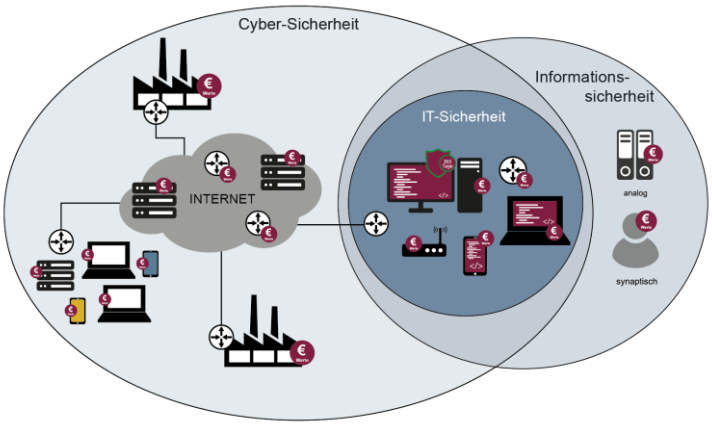
Welche Folgen kann „schlechte“ Informationssicherheit haben?

- **Betriebsstörungen**: Sogenannte Black-Hat-Hacker verlangen üblicherweise Lösegeld, wenn sie in die Systeme einer Organisation eindringen und auf deren Daten zugreifen.
- **Rechtliche Konsequenzen**: Wenn Partner, Kunden oder potenzielle Kunden von den Datenpannen betroffen sind, führt dies häufig zu Gerichtsprozessen.
  - geschwächtes Vertrauen der Kundschaft,
  - negative Schlagzeilen,
  - geringere Attraktivität für potenzielle Kunden,
  - saftige und unvorhergesehen Bußgelder.
- **Finanzieller Schaden**: Umsatzausfall, Gerichtskosten, Bußgelder, Bemühungen zur Eindämmung einer Cyberattacke oder einer Datenschutzlücke, Schadensersatzansprüche der Kunden sowie evtl. ein rückläufiger Aktienkurs (insbesondere bei börsennotierten Unternehmen).

tgm [Quelle: https://www.dataguard.de/blog/informationssicherheit - letzter Abruf 04.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Zusammenhang Cyber-Sicherheit, Informationssicherheit und IT-Sicherheit



tgm [Quelle: https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/cyber-sicherheit-2/ - letzter Abruf 04.05.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Basiselemente der Cyber-Sicherheit

tgm [Quelle: https://www.siempelkamp-nis.com/produkte/nis-security/security/nis-security/ - letzter Abruf 04.05.2025]

55

02

Quellen

56

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Glossar Cybersicherheit

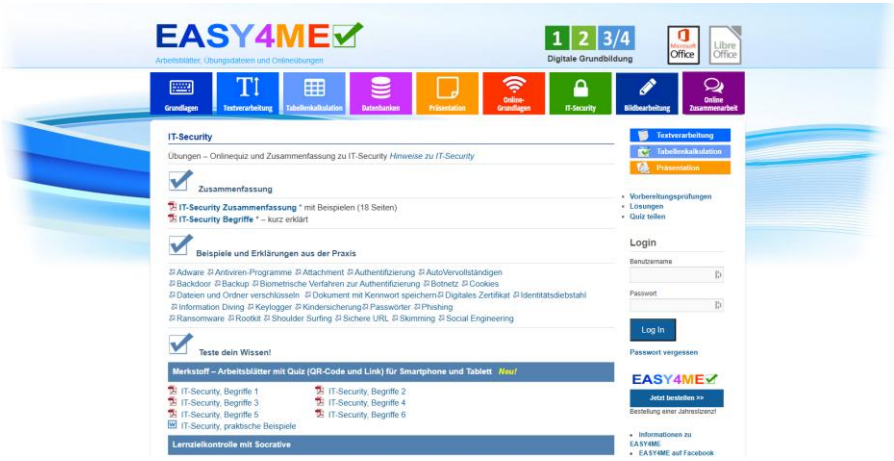
https://norbert-pohlmann.com/category/glossar-cyber-sicherheit/

[Quelle: https://norbert-pohlmann.com/category/glossar-cyber-sicherheit/ - letzter Abruf 04.05.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Easy4Me

https://www.easy4me.info/modul-8/



[Quelle: https://www.easy4me.info/modul-8/ - letzter Abruf 04.05.2025]

BACKUP

63

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3

Feedback zu bereitgestellten Unterlagen erwünscht

Ich möchte unsere Unterlagen stetig verbessern – und dafür brauchen wir eure Meinung!

👉 Was war für euch besonders hilfreich?

👉 Was hat euch gefehlt oder war unklar?

Online Excel:

https://1drv.ms/x/c/e9fa3e1f655a10ff/ESzSp-Rhhq1FmOFlM4Yji58BSv38JUaGNTdpTFe2gYv9aA?e=4gs4do

Teile deine Gedanken mit uns – kurz, ehrlich und direkt.

Nur so können wir besser werden.

Danke für deine Unterstützung!

Rückmeldungen fließen auch in die Mitarbeitsbeurteilung ein.

tgm

64

IT SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

IT-Sicherheit für Dummies

1. Auflage April 2022

384 Seiten, Softcover

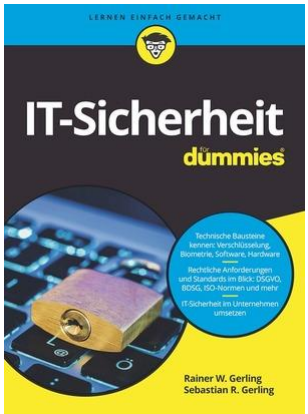
Deutsche Dummies

Kurzbeschreibung

Dieses Buch für Studierende, Praktiker und Interessierte bietet eine Einführung in die Informationssicherheit. Es geht sowohl auf die technischen Grundlagen als auch auf regulatorische Vorgaben und notwendige organisatorische Maßnahmen im Unternehmen ein.

ISBN: 978-3-527-71852-8

Wiley-VCH, Weinheim



IT SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Cyber-Sicherheit für Dummies

1. Auflage April 2020

294 Seiten, Softcover

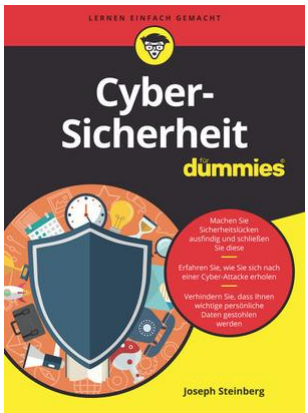
Deutsche Dummies

Kurzbeschreibung

In diesem Buch erfahren Sie, welchen Gefahren Sie und Ihr Computer ausgesetzt sind, wie Sie sich davor schützen, wie Sie Schwachstellen in Ihren Geräten erkennen und was Sie - wenn es zum Fall der Fälle kommt - tun müssen, um Ihre Daten möglichst wiederherzustellen.

ISBN: 978-3-527-71665-4

Wiley-VCH, Weinheim



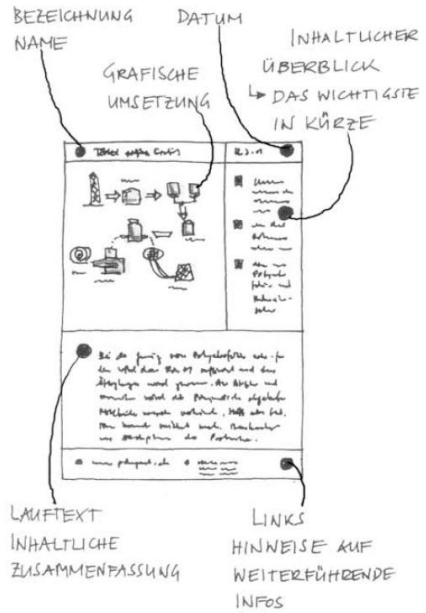
NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3

Graf-iz

Ein Graf-iz enthält immer

- eine Titelzeile mit Datum,
- eine grafische Darstellung des Sachverhalts (Zeichnung, Schaubild, Diagramm etc.),
- eine stichpunktartige Übersicht der zentralen Informationen,
- einen kurzen Fließtext für weitergehende Notizen und
- eine Zeile für Quellen.
- Links:
  - So geht's: joe-beilage-okt20-infoblatt.pdf
  - Word Template: Grafiz | Methodenwürfel RITA

Microsoft Word Document



tgm